EVALUACIÓN DE LABORATORIO • SEMANA 07

Administración de Software y Reconocimiento Autorizado

Análisis de paquetes, dependencias y superficie de exposición en Metasploitable 2.

FASE 01: ENTORNO

Aislamiento de Red

Identificación estricta de interfaces para garantizar que el reconocimiento se limite al laboratorio.

Análisis (Ubuntu)

192.168.56.1

Objetivo (Metasploitable)

192.168.56.101

roman@roman: ~ (Evidencia 01)

```
roman@roman:~$ ip -br address
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp2s0 DOWN
wlp3s0 UP 192.168.1.35/24
vboxnet0 UP 192.168.56.1/24

# En consola de Metasploitable:
msfadmin@metasploitable:~$ ip address
2: eth0: mtu 1500...
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope
global
```

Gestión de Componentes



Paquete vs Programa

El **paquete** es el archivo instalador comprimido (.deb). El **programa** es el software ya ejecutándose en memoria.



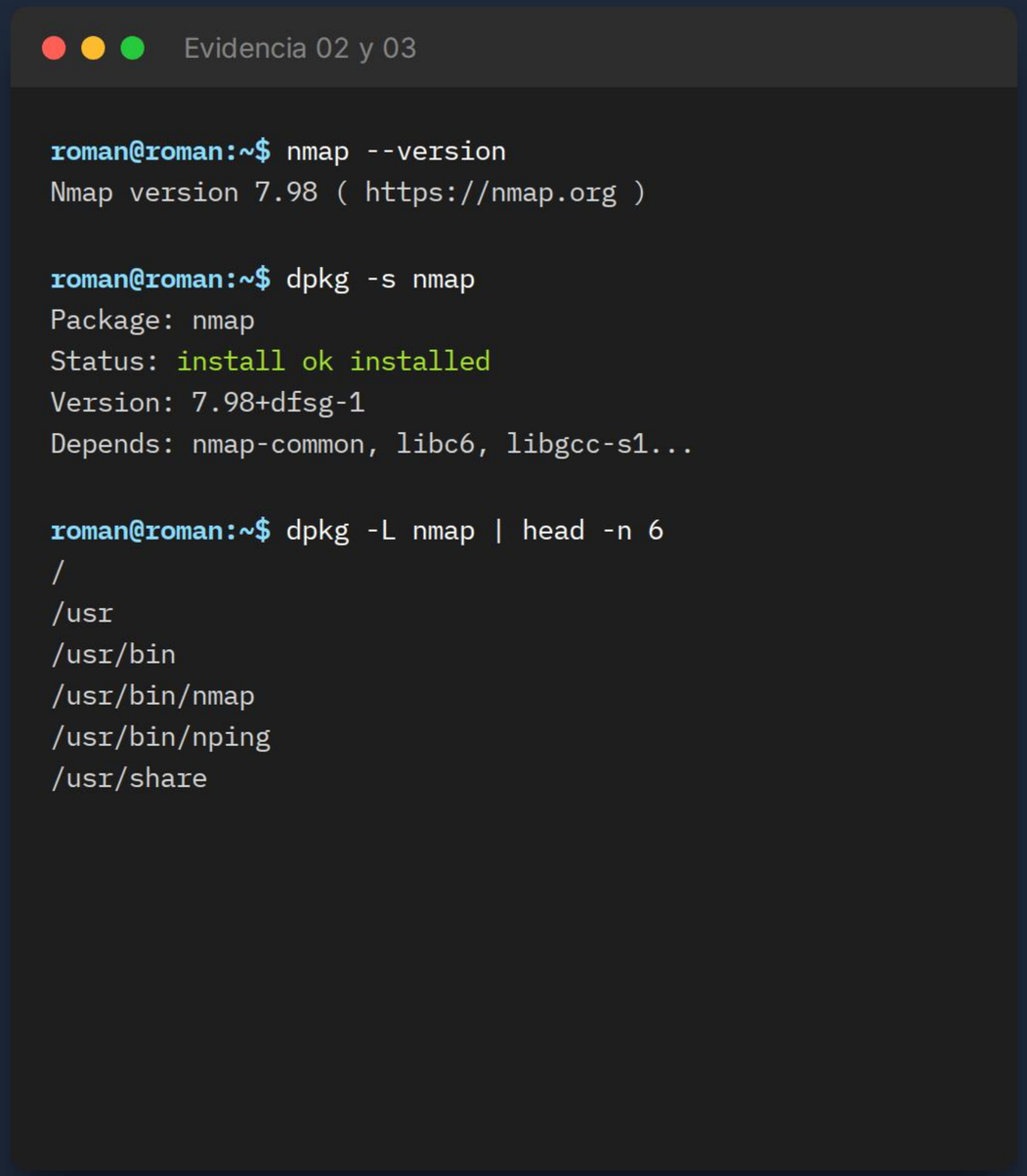
Repositorio

Servidor central oficial que almacena paquetes verificados y sus metadatos.



Update vs Upgrade

update actualiza el catálogo local. **upgrade** descarga e instala las nuevas versiones.



AUDITORÍA DE HERRAMIENTAS

Validación del Paquete

- **Estado:** Confirmación de instalación exitosa mediante dpkg de bajo nivel.
- **Dependencias:** Librerías esenciales requeridas para la ejecución (libc6).
- **Rutas (dpkg -L):** Ubicación física del binario ejecutable en /usr/bin/nmap.

FASE 03: EJECUCIÓN

Inspección Restringida

Uso consciente de banderas para limitar el impacto en la red.

```
--top-ports 100
```

Reduce el escaneo de 65,535 puertos a solo los 100 más comunes, evitando saturación.

Evidencia 04

```
roman@roman:~$ nmap -sV --top-ports 100 192.168.56.101
Starting Nmap 7.98 at 2026-10-24 19:52

PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4
22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian
23/tcp open telnet Linux telnetd
80/tcp open http Apache httpd 2.2.8
139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X
3306/tcp open mysql MySQL 5.0.51a
5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 8.3.0

Nmap done: 1 IP address scanned in 11.89 seconds
```

Inventario de Superficie Detectada

Puerto / Protocolo	Servicio Estimado	Riesgo Administrativo (Ejemplo)
`21 / tcp`	**vsftpd 2.3.4**	Transferencia de archivos sin cifrado.
`22 / tcp`	**OpenSSH 4.7p1**	Posible acceso remoto si hay malas credenciales.
`23 / tcp`	**Linux telnetd**	Protocolo obsoleto, credenciales en texto plano.
`3306 / tcp`	**MySQL 5.0.51a**	Base de datos expuesta directamente a la red.

EVALUACIÓN CRÍTICA

Límites de la Evidencia

1. Exposición ≠ Vulnerabilidad

Ver un puerto abierto es como ver una puerta en un edificio. No demuestra que la cerradura esté rota, solo indica que hay un servicio escuchando.

2. Datos Estimados (-sV)

Nmap adivina las versiones comparando respuestas. Un administrador puede ocultar o alterar estas firmas.

3. Falsos Negativos

Que un puerto no aparezca en este escaneo de 100 puertos no significa que esté cerrado. Podría estar en el puerto 101.



Identificar antes de actuar.

Fin de la Práctica 07.